

Para casa - 18  
2ª ETAPA

**DISCIPLINA:**  
Matemática – Ensino Médio

**PROFESSOR:**  
Yuri Tobias

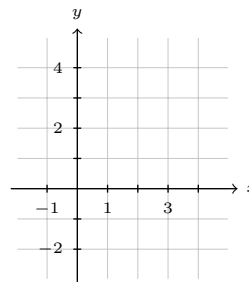
**TURMA:**  
1º ano

**DATA DA CORREÇÃO:** 04/09 — Sexta-feira

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_V = \frac{-b}{2a} \quad y_V = \frac{-\Delta}{4a}$$

- Para cada função quadrática, calcule o discriminante  $\Delta$  e determine as raízes reais, quando existirem:
  - $f(x) = x^2 - 7x + 10$
  - $g(x) = x^2 - 6x + 9$
  - $h(x) = x^2 + 2x + 5$
- Considere a função quadrática  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ .

- Determine as raízes e o ponto em que a parábola corta o eixo  $y$ .
- Calcule as coordenadas do vértice  $V$  e diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo.
- Esboce o gráfico de  $f$  na malha ao lado.
- A partir do vértice, determine o conjunto imagem de  $f$ .



- Faça o estudo dos sinais de cada função, indicando para quais valores de  $x$  ela é positiva, negativa ou nula:
  - $f(x) = x^2 - x - 6$
  - $g(x) = -x^2 + 4x$
- Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura, em metros,  $t$  segundos após o lançamento, é dada por  $h(t) = -5t^2 + 20t$ .
  - Em que instante a bola retorna ao solo?
  - Qual é a altura máxima atingida e em que instante isso ocorre?
  - Estudando o sinal de  $h(t) - 15$ , determine durante quanto tempo a bola permanece acima de 15 m de altura.
- O lucro mensal de uma fábrica, em reais, ao produzir e vender  $x$  peças, é dado por  $L(x) = -x^2 + 60x - 500$ .
  - Quantas peças devem ser vendidas para que o lucro seja nulo?
  - Determine o número de peças que gera o lucro máximo e o valor desse lucro.
  - Para quais quantidades de peças a fábrica tem prejuízo, ou seja,  $L(x) < 0$ ?

----- corte aqui -----

Para casa - 18  
2ª ETAPA

**DISCIPLINA:**  
Matemática – Ensino Médio

**PROFESSOR:**  
Yuri Tobias

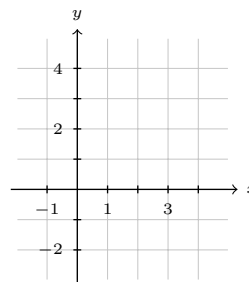
**TURMA:**  
1º ano

**DATA DA CORREÇÃO:** 04/09 — Sexta-feira

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_V = \frac{-b}{2a} \quad y_V = \frac{-\Delta}{4a}$$

- Para cada função quadrática, calcule o discriminante  $\Delta$  e determine as raízes reais, quando existirem:
  - $f(x) = x^2 - 7x + 10$
  - $g(x) = x^2 - 6x + 9$
  - $h(x) = x^2 + 2x + 5$
- Considere a função quadrática  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ .

- Determine as raízes e o ponto em que a parábola corta o eixo  $y$ .
- Calcule as coordenadas do vértice  $V$  e diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo.
- Esboce o gráfico de  $f$  na malha ao lado.
- A partir do vértice, determine o conjunto imagem de  $f$ .



- Faça o estudo dos sinais de cada função, indicando para quais valores de  $x$  ela é positiva, negativa ou nula:
  - $f(x) = x^2 - x - 6$
  - $g(x) = -x^2 + 4x$
- Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura, em metros,  $t$  segundos após o lançamento, é dada por  $h(t) = -5t^2 + 20t$ .
  - Em que instante a bola retorna ao solo?
  - Qual é a altura máxima atingida e em que instante isso ocorre?
  - Estudando o sinal de  $h(t) - 15$ , determine durante quanto tempo a bola permanece acima de 15 m de altura.
- O lucro mensal de uma fábrica, em reais, ao produzir e vender  $x$  peças, é dado por  $L(x) = -x^2 + 60x - 500$ .
  - Quantas peças devem ser vendidas para que o lucro seja nulo?
  - Determine o número de peças que gera o lucro máximo e o valor desse lucro.
  - Para quais quantidades de peças a fábrica tem prejuízo, ou seja,  $L(x) < 0$ ?